佛山市三水凤铝铝业有限公司“3·29”一般起重伤害事故调查报告

2024年3月29日，位于三水区西南街道的佛山市三水凤铝铝业有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2021]58号），区应急管理局牵头区人力资源社保局、区公安分局、区市场监管局、区总工会、西南街道办事处等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院列席参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料核查、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面的情况，提出了对事故有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，“3·29”事故是一起企业未落实安全生产主体责任，主要负责人和管理人员未履行安全生产管理职责，从业人员违规违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。佛山市三水凤铝铝业有限公司（简称凤铝公司），统一社会信用代码：9144**********，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：吴*源，成立

日期：2000 年 01 月 25 日，住所：佛山市三水区西南街道河口左田民营开发区（挤压车间 1、2、立式喷涂 2 车间、卧式氧化车间 1）。经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、技术转让、技术推广，金属制日用品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；门窗制造加工；门窗销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属门窗工程施工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况。经核查凤铝公司安全生产档案资料，基本情况如下：

1.主要负责人为吴*源，有设置安全生产管理机构并任命相关人员；有建立本单位全员安全生产责任制，并有建立相关考核机制。凤铝公司制定的《安全生产责任制度》规定，副总经理岗位安全责任：所分管业务模块的第一安全责任人，对所分管业务内的各项安全负第一管理责任，督促分管部门做好安全生产管理工作，对分管工作及分管部门的安全生产负责。车间岗位安全责任包括：各车间负责人（主管、当班主任、领班等）是所辖区域第一安全责任人，拟订辖区各岗位员工工作职责和安全责任并督促检查落实；检查贯彻安全生产管理制度、工艺规程的执行情况，

组织车间安全检查，纠正违章行为，发现隐患及时组织整改，消除事故隐患。各类岗位操作人员对本岗位及自身操作安全负责。

2.有制定本单位安全生产规章制度和各岗位操作规程。凤铝公司《桥式吊机操作规程》部分内容如下：

（1）整个操作过程中，操作员应站于吊机、吊物运行方向的斜后方可视区域，面向吊机前进方向全程监控吊机运行动态。发现异常，立即停车并通知维修。

（2）运行操作时，不得同时进行垂直、前后、左右两项（或以上）操作或突然改变运行方向。

（3）不得在操作吊机时做其它事，操作时精力应集中。

（4）注意作业中应随时观察前、后、左、右各方位的安全情况，吊载附近是否有其它作业人员，以防出现冲撞事故。

3.有制定本单位安全生产教育和培训计划并开展相关工作；有制定本单位安全生产投入计划并实施；有制定本单位事故应急救援预案，定期开展应急演练活动；有建立本单位安全生产风险隐患排查治理制度，定期开展安全生产检查工作。

（三）事故发生经过。2024 年 3 月 29 日 16 时 51 分 08 秒，凤铝公司氧化车间固化炉工苏*祥进入氧化二线槽面平台，像往常一样对氧化槽逐个进行槽液测温工作（由西向东）。52 分 21 秒，中控室的起重机操作员吴*芳操作 4 号起重机向 3#氧化槽方向移动（由东向西），苏*祥见状避开 4 号起重机，在 52 分 33 秒到达 4#氧化槽开始测温，这时吴*芳见 3#氧化槽还未到起槽时

间，而4#氧化槽已发出可以起槽的信号，于是在52分36秒操作起重机向4#氧化槽方向移动，52分40秒，起重机垂臂触碰苏*祥身体发生摩擦，52分43秒后苏*祥被挤压在起重机垂臂与4#氧化槽之间。约半分钟后，中控室其他人员发现情况异常后立即到达事故现场，在组织施救的同时拨打120请求救援，并将事故情况报告凤铝公司相关领导，救援人员在切割开氧化槽护栏后，将尚在清醒状态的苏*祥放置在地面，由公司救助站人员看护并等待医护人员。

（四）事故现场及工艺情况。事发氧化车间二线为单层混凝土梁柱钢屋架结构，局部纵向共分三层，一层、二层为工艺操作层，三层为中控室，工艺操作流程为：除油→水洗→碱蚀→水洗→中和→水洗→氧化→水洗→着色→水洗→封孔→水洗→电泳→RO1水洗→RO2水洗→固化，工艺线呈U型布置，以中控室为中心，南北两面为各类工艺槽，东面是轨道车（工件中转），西面是上料及出料操作区。其中槽面操作层共配置7台桥式起重机作为工件的搬运设备，三层中控室配置有编号1-7号起重机的操纵台，中控台上方安装有氧化二线的参数显示屏及该氧化车间4分屏监控显示屏。根据氧化工艺需求，每隔两小时由固化炉工前往槽面平台测量氧化槽液温度，事发在上述工艺路线的4#氧化槽部位。

（五）事故现场勘察情况。氧化车间二层槽面平台走道宽度2.3m，走道与工艺槽之间设置有高15cm的金属方管围挡，其中

4#氧化槽部位的围挡事发救援时已裁切。4#氧化槽阴极板铜座凸出槽壁 16.5cm，宽 15cm，上沿距平台走道高度为 1.1m。4 号桥式起重机垂臂与 4#氧化槽阴极板铜座间距为 26cm，V 型吊钩组凸出垂臂约 20cm，4#桥式起重机运行时 V 型吊钩组与 4#氧化槽阴极板铜座的间距约为 6cm。事故图片如下。





（六）涉事起重设备及管理情况

1.涉事桥式起重机型号：YD（1.5+1.5）-11.14A3S，产品编号：2010008，额定起重量：1.5+1.5t，跨度：11.14m，起升高度：8m，起升速度：0—24m/min，制造单位：江门强力电梯厂。该桥式起重机已办理使用登记，使用单位：佛山市三水凤铝铝业有限公司，注册代码：411044********，使用登记证编号：起粤ES****，2022 年 06 月 23 日进行定期检验（检验结论为合格），下次检验时间为 2024 年 06 月。事发时该桥式起重机操作人员为吴*芳，已取得凤铝公司颁发的吊机操作合格证（编号 9434）[1]。

1.《起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲》规定：起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员，不需要取得《特种设备作业人员证》，由使用单位进行培训和管理。

2.特种设备管理情况。凤铝公司有设置特种设备管理机构，2023年12月1日实行的《特种设备管理组织机构图》明确了特种设备管理主要负责人和管理安全员。建立了起重机隐患治理、应急救援等安全管理制度，并根据《中华人民共和国特种设备安全法》和《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）要求制定了桥式起重机操作规程，建立了特种设备安全技术档案。凤铝公司于2024年1月5日开展了起重机电源着火应急救援演练，于2024年2月22日、2月23日、3月1日对氧化车间员工开展了安全培训，吴*芳均有参加培训。

（七）人员伤亡和直接经济损失。“3·29”事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况。事故发生后，凤铝公司安环部负责人杨*全立即将相关信息上报西南街道应急办，并及时跟进事故续报工作。接报事故后，西南街道应急办立即启动事故响应，上报区应急管理局的同时，派出工作人员到达事故现场了解情况并进行应急处置，责令凤铝公司对事故现场进行围蔽，氧化二线暂时停产停业，待事故后续处理完成，相关风险解除后方可恢复使用。区应急管理局接报后，立即安排值班领导和人员到达现场核实事故情况，协调处置事故处理工作。

（二）医疗救治和善后情况。17时30分许医疗救护车到达

事故现场，医护人员对苏*祥进行简单处理后立即将其送至三水区人民医院进行救治，19 时 47 分经抢救无效宣告死亡。4 月 3 日凤铝公司与苏*祥家属达成事故赔偿协议，相关赔偿款项支付到位，未造成不良社会影响。

（三）事故应急处置评估。经对事故应急处置评估分析，凤铝公司有按照要求上报事故信息并开展应急救援处理工作，区、镇相关部门均及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经现场勘察、调阅监控视频、档案资料查验，并对凤铝公司总经办主任李*、副总经理李*义、安环部副总监杨*全、安全工程师邓*盛、安全员汪*、氧化车间主任陈*东、副主任陈*阁、起重机操作员吴*芳、李*敏、槽液维护员刘*、对色员刘*峰、胡*明、固化炉工师*文等人进行询问调查，综合区市场监管局提供的技术分析报告，认定事故调查情况如下：

（一）凤铝公司，经调查，凤铝公司未依法履行生产经营单位安全生产主体责任，存在以下主要问题：

1. 凤铝公司事故隐患排查治理工作落实不到位。虽然有建立事故隐患排查治理制度，对岗位作业危险源进行辨识，但对部分高危作业岗位违规违章行为的排查力度不足，未能有效发现违章作业行为，未能及时消除生产安全事故隐患。

2.氧化车间岗位安全责任落实不到位。根据凤铝公司《氧化车间槽面岗位安全责任》和《氧化槽面岗位安全操作规程》的规定：进入吊机运行区域必须与中控操作人员密切沟通，未经沟通严禁擅自进入。进入槽面作业必须有两人（含）以上在现场并相互监督。但上述规定在日常作业中并未严格落实执行，氧化车间存在槽面测温人员未通知中控操作人员停止起重机作业就进入槽面平台，并且只有一人进入氧化槽测温的违规行为。

3.氧化车间现场管理存在不足。进入氧化二线槽面平台两个入口均未采取上锁或封闭措施，也未设置可以即时向中控室提醒槽面有人进入的信号装置，其他员工或无关人员可在中控室操作人员不知情的情况下随意进入起重机运行区域。同时中控室也存在人员调配过于紧凑，一人多岗，连续工作时间长等现象，致使操作人员容易产生忽视观察环境的不安全行为。

（二）吴*源，凤铝公司法定代表人和主要负责人。吴*源委托总经办主任李*接受询问调查，经调查，吴*源没有接受安全培训并经有关部门考核合格，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力[2]，未依法履行安全生产管理职责，未能督促、检查本企业安全生产工作落实情况，部署开展隐患排查治理工作不到位，氧化车间从业人员长期存在违反槽面

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
《生产经营单位安全培训规定》第六条：生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

岗位安全操作规程的行为，未及时进行督促管理，消除生产安全事故隐患。

（三）李*义，凤铝公司副总经理。作为分管生产负责人，未依法履行安全生产管理职责，没有落实好公司安全生产责任制和岗位职责，督促检查所分管业务部门安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

（四）陈*东，凤铝公司氧化车间主任。作为氧化车间第一安全责任人，未依法履行安全生产管理人员职责，组织开展氧化车间安全检查，纠正违章行为工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

（五）陈*阁，凤铝公司氧化车间副主任。作为氧化车间当班责任人，未依法履行安全生产管理人员职责，没有及时制止和纠正违反操作规程的行为，未能及时消除生产安全事故隐患。

（六）吴*芳，凤铝公司氧化车间起重机操作人员。违反凤铝公司《桥式吊机操作规程》，操作起重机时没有仔细观察周围环境，也没有留意到有人进入氧化槽面作业，导致事故发生。

（七）苏*祥，凤铝公司氧化车间固化炉工，负责氧化槽槽液测温工作。不落实凤铝公司《氧化车间槽面岗位安全责任》，违反《氧化槽面岗位安全操作规程》，在进入氧化槽面前没有与中控室进行沟通，独自一人开展测温作业，导致事故发生。

四、政府部门履职情况

（一）西南街道办事处。2023 年以来，西南街道办事处共

组织召开5次辖区内企业安全生产会议，实现重点企业安全培训全覆盖，并开展企业安全生产主要负责人和安全管理人员专门培训班14期，召集1057人参与培训并通过考试，其中凤铝公司60人参与培训。西南应急办及时将专项整治文件通过微信群、会议等传达到各企业，督促各企业每季度开展重大事故隐患自查等相关工作，截至2024年4月，共对辖区346家生产经营单位开展执法检查、日常巡查共1001次，发现安全隐患1423条，立案30宗，行政处罚38.7万。其中对凤铝公司开展执法检查3次，发现隐患问题21项，下发整改文书4份，已全部完成整改。

（二）区市场监管局。2023年以来，区、镇两级市场监管部门以公众密集场所、风险系数高的特种设备使用单位为重点监管对象，制定日常监督检查计划共515家，其中2023年187家已全部检查完毕，2024年194家，第一季度已完成52家。同时纵深推进起重机械专项整治，共检查起重机械生产、使用单位672家次，抽查起重机械6215台套，排查起重机械安全隐患339处，发出安全监察指令书117份，其中检查凤铝公司7次，抽查起重机械66台套次，排查消除起重机械安全隐患2处。2023年6月下旬，区市场监管局组织开展户外起重机防风应急演练，提高起重机从业人员防风操作技能及突发事件的应急处置水平。2024年2月21日，区市场监管局组织开办2期特种设备节后复产特种设备安全培训班，共培训全区特种设备使用单位安全总监171人，其中培训起重机械生产使用单位安全总监等相关负责人

员 85 人。

（三）区应急管理局。针对近年来三水区工贸行业企业事故类型及特点，区应急管理局组织开展“三级责任人”专项整治、执法警示、三水区工贸行业外包作业、高处作业专项整治等针对性强的工作，2023 年以来主要负责人、其他责任人员因发生生产安全事故、事故隐患整治不力等未履行安全生产管理职责的行为共立案查处 32 宗，处罚 68.6 万元。区应急管理局历来重视对金属冶炼企业的安全生产监管工作，针对岁末年初、国庆长假等重点时段多次对凤铝公司开展安全生产执法检查，针对发现的隐患问题下达相关行政执法文书，督促其认真落实安全生产主体责任。并对该公司可能存在重大事故隐患问题情况及其他重点生产场所开展安全帮扶指导检查，配合省、市上级应急管理部门开展重大事故隐患评估调研，组织自然资源、住建水利、城管执法、生态环境等部门对该公司进行全面隐患排查，同时结合日常微信工作群等形式，不断要求属地政府应急办加强对该公司的安全监管工作。

五、事故原因分析

（一）直接原因

1.苏*祥安全意识淡薄，违反岗位安全责任规定和安全操作规程，在没有与中控操作人员沟通的情况下，独自进入起重机运行区域，进行测温作业时没有留意安全情况，导致自身被起重机垂臂挤压造成事故发生。

2.吴*芳没有严格执行岗位操作规程，事发时操作起重机前没有观察作业环境，操作起重机过程中转变运行方向又没有按照要求观察安全情况，导致起重机垂臂挤压苏中祥造成事故发生。

（二）间接原因

1.凤铝公司未落实安全生产主体责任，事故隐患排查治理工作不到位，氧化车间存在违章行为未能得到纠正，槽面岗位安全责任和槽面岗位安全操作规程未严格执行，对岗位风险辨识和管控措施不到位。

2.凤铝公司主要负责人吴*源督促、检查本单位安全生产工作不到位，未履行安全生产管理职责[3]；副总经理李*义、氧化车间主任陈*东、副主任陈*阁没有及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违反操作规程的行为，未履行安全生产管理职责[4]。以上是导致发生事故的间接原因。

六、责任单位和责任人员的处理建议

（一）凤铝公司。安全生产主体责任落实不到位，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

3.《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4.《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行以下职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

5.《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）苏*祥。现场作业人员，违反凤铝公司的岗位安全生产责任和氧化车间安全操作规定，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，不再予以追究。

（三）吴*芳。起重机操作员，安全意识淡薄，操作起重机运行时未遵守起重机操作规程，没有观察确认作业环境安全状态，长期违章操作。吴*芳未能严格落实岗位安全责任，对事故发生负有责任，其相关行为违反了《安全生产法》第五十七条[6]的规定，依据《安全生产法》第一百零七条[7]、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款[8]的规定，建议由公安机关追究吴*芳刑事责任。

（四）吴*源。凤铝公司法定代表人，主要负责人，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十五条[9]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（五）李*义。凤铝公司副总经理，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条[10]的

6.《安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

7.《安全生产法》第一百零七条规定：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

8.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款：实施刑法第一百三十四条第一款规定的行为，因而发生安全事故的，具有下列情形之一的：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

9.《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

10.《安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定

规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（六）陈*东。凤铝公司氧化车间主任，未履行安全生产管理职责，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（七）陈*阁。凤铝公司氧化车间副主任，未履行安全生产管理职责，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

七、事故防范和整改措施

佛山市三水凤铝铝业有限公司“3·29”起重伤害事故，是一起典型的企业未落实安全生产主体责任，主要负责人和管理人员未履行安全生产管理职责，从业人员违规违章作业造成的生产安全事故，各部门、各企业要认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）举一反三，加强企业日常安全管理水平。凤铝公司要认真汲取事故教训，组织全体员工开展事故教训警示会，主要负责人要亲自组织研究本公司安全生产工作，完善全员安全生产责任制，严格开展安全生产责任制考核工作，加强员工安全教育和培训工作；企业管理人员要召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要加强风险辨识能力，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，不断提升企业的

追究刑事责任。

本质安全水平。

（二）督促落实整改措施，扎实开展事故隐患整治工作。西南街道办事处要组织召开安全生产会议，向所有同类企业通报事故处理情况，督促同类企业开展自查自纠，加强起重作业安全管理，落实现场安全管理责任制度。督促凤铝公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），强化企业生产安全事故红线意识。对凤铝公司主要负责人和相关责任人员进行约谈，列入安全生产重点监控企业，要求企业主要负责人必须接受安全培训并经考核合格，具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力方可上岗。

（三）压实安全生产责任，落实行业监管职责。区市场监管局要贯彻全国重大事故隐患专项排查整治行动部署要求，推进省、市重大事故隐患专项排查整治行动的落实。加强对行业监管领域的安全监督检查，严查各类违规违章行为，督促企业加强对特种设备的日常管理，消除安全隐患。

佛山市三水凤铝铝业有限公司
“3·29”起重伤害事故调查组
2024年6月4日